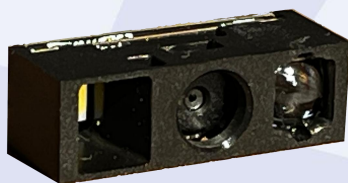


用户手册

二维影像模组 MZR813H



目录

一、产品规格	3
二、产品尺寸	5
三、pin 脚定义	6
四、扫描角度	7
五、常用指令说明	8
1) 开启/关闭码制	9
2) 相同条码读取延时	11
3) 补光亮度	12
4) 波特率设置	13
字符表	14

一、产品规格

电气特性

数据接口	TTL, USB (HID-KBW、虚拟串口)
工作电压	DC 3.3V
工作电流	210mA@3.3V (扫码状态, 平均电流) <60mA@3.3V (Idle 模式待机状态) 6mA@3.3V (Sleep 模式待机状态, 支持 Trig 脚瞬间唤醒扫码和 UART 命令瞬间唤醒扫码)

光学特性

传感器	640×480 CMOS
照明光源	白光 LED
瞄准光源	红色 LED

性能特性

扫码角度	旋转 360°, 倾斜:±60°, 偏转:±60°
视域	水平 40.8, 垂直 32
最小解析度	≥3mil
最小打印对比度	≥10%
解码能力	一维码: Code128、Code39、Code 39 full ascii、Trioptic Code39、Code 32、Code93、UPC-A、UPC-E、UPC-E1、UPC-E+、UPC-A+、EAN8/JAN8、EAN13/JAN13、Bookland EAN/ISBN、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Chinese 2 of 5、Codebar、

Code 11、MSI、ISBT、GS1-128、GS1 Databar14、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、各国邮政码

二维码：QR、Datamatrix、PDF417、Micro QR、Micro PDF417、Hanxin、GridMatrix、Aztec、Maxicode 、GS1 QR、GS1 Datamatrix、GS1 Combosite(CC-A/CC-B/CC-C)

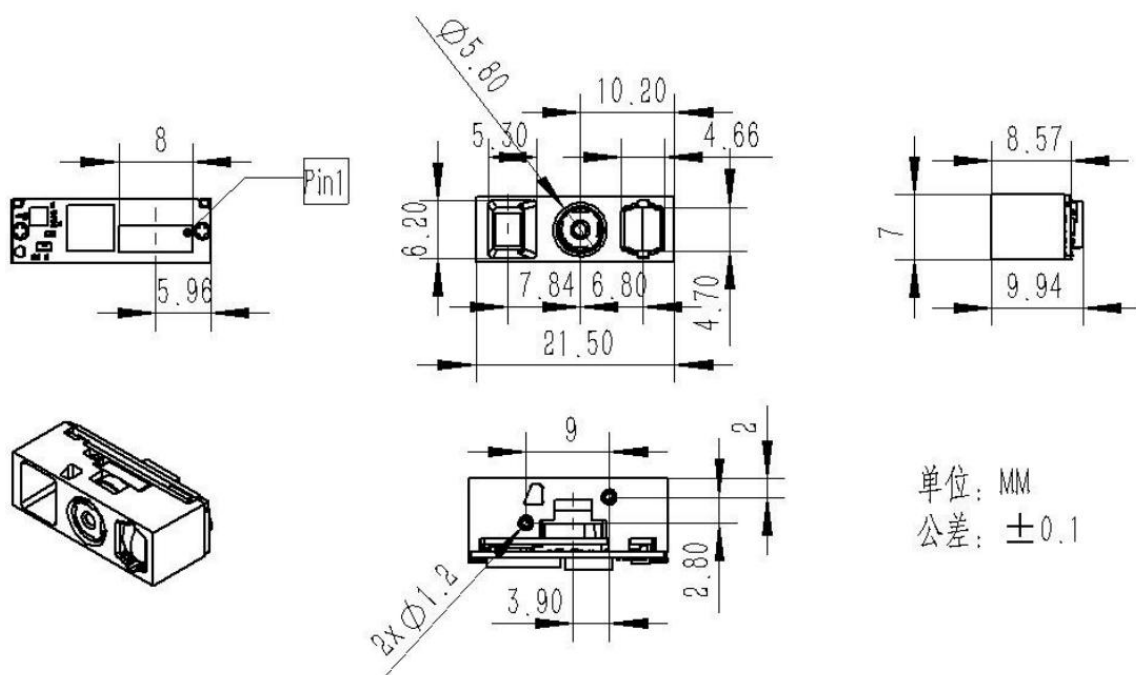
物理特性

物理尺寸	21.5mmx7mmx9.9mm(长*宽*高)
重量	<3g

环境特性

温度	-20℃~+65℃（工作），-40℃~+70℃（储存）
湿度	5%~95%无凝结
抗光性	0~100,000LUX

二、产品尺寸



单位: MM
公差: ± 0.1

三、pin 脚定义

模组使用的 FPC 连接器为 0.5mm 间距 12P 通用规格（上触点，后掀锁），模组 PCB 上连接器靠近模组边上的脚为 Pin1，引脚定义如下：

引脚序号	引脚名称	引脚方向	说明
Pin1	NC	-	-
Pin2	VCC	电源	电源 3.2-3.6V
Pin3	GND	地	-
Pin4	RX	输入	串口 TTL 电平--接收
Pin5	TX	输出	串口 TTL 电平--发送
Pin6	D-	输入/输出	USB DM
Pin7	D+	输入/输出	USB DP
Pin8	MOTOR	输出	马达振动控制输出
Pin9	Beep	输出	解码成功提示音
Pin10	LED	输出	解码成功指示灯
Pin11	NC	-	-
Pin12	nTrig	输入	外部扫码触发（下降沿或者电平触发）

四、扫描角度

围绕 Z 轴旋转角度

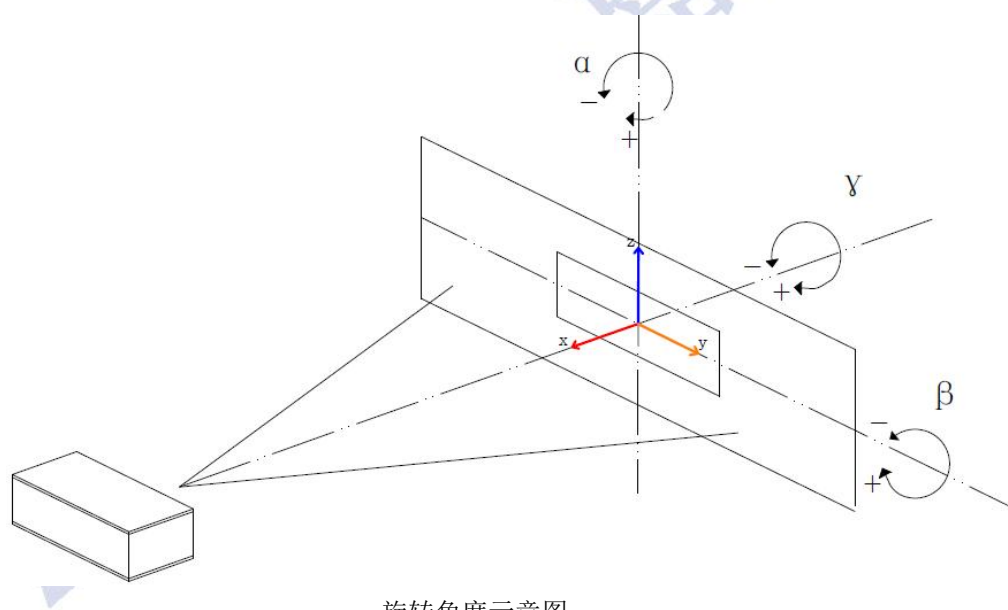
$$\alpha = \pm 60^\circ$$

围绕 Y 轴旋转角度

$$\beta = \pm 60^\circ$$

围绕 X 轴旋转角度

$$\gamma = \pm 365^\circ$$



五、常用指令说明

设置选项	十六进制数完整指令
指令触发模式	02 00 01 05 00 04 06 00 00 04 02 03
按键触发模式	02 00 01 05 00 04 06 00 00 20 26 03
连续识别模式	02 00 01 05 00 04 06 00 00 01 07 03
自感应模式	02 00 01 05 00 04 06 00 00 08 0E 03
开始扫码 (仅指令触发模式)	02 00 01 05 00 04 11 00 00 01 10 03
停止扫码 (仅指令触发模式)	02 00 01 05 00 04 11 00 01 01 11 03

1) 开启/关闭码制

设置选项	十六进制数完整指令
开启 UPC-A	02 00 01 08 00 04 20 00 04 01 00 01 01 28 03
关闭 UPC-A	02 00 01 08 00 04 20 00 04 01 00 01 00 29 03
开启 UPC-E	02 00 01 08 00 04 20 00 04 01 01 01 01 29 03
关闭 UPC-E	02 00 01 08 00 04 20 00 04 01 01 01 00 28 03
开启 EAN13/JAN13	02 00 01 08 00 04 20 00 04 01 04 01 01 2C 03
关闭 EAN13/JAN13	02 00 01 08 00 04 20 00 04 01 04 01 00 2D 03
开启 Code128 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 02 00 01 01 2B 03
关闭 Code128 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 02 00 01 00 2A 03
开启 Code39 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 03 00 01 01 2A 03
关闭 Code39 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 03 00 01 00 2B 03
开启 Code39FullASCII 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 03 06 01 01 2C 03
关闭 Code39FullASCII 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 03 06 01 00 2D 03
开启 Code93 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 04 00 01 01 2D 03
关闭 Code93 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 04 00 01 00 2C 03
开启 Code11 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 05 00 01 01 2C 03
关闭 Code11 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 05 00 01 00 2D 03
开启 Interleaved2of5 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 06 00 01 01 2F 03

关闭 Interleaved2of5 码	02 00 01 08 00 04 20 00 04 06 00 01 00 2E 03
开启 Codabar	02 00 01 08 00 04 20 00 04 08 00 01 01 21 03
关闭 Codabar	02 00 01 08 00 04 20 00 04 08 00 01 00 20 03
开启 MSI	02 00 01 08 00 04 20 00 04 09 00 01 01 20 03
关闭 MSI	02 00 01 08 00 04 20 00 04 09 00 01 00 21 03
开启 PDF417	02 00 01 08 00 04 20 00 04 0f 00 01 01 26 03
关闭 PDF417	02 00 01 08 00 04 20 00 04 0f 00 01 00 27 03
开启 Data Matrix	02 00 01 08 00 04 20 00 04 0f 02 01 01 24 03
关闭 Data Matrix	02 00 01 08 00 04 20 00 04 0f 02 01 00 25 03
开启 QR	02 00 01 08 00 04 20 00 04 0f 05 01 01 23 03
关闭 QR	02 00 01 08 00 04 20 00 04 0f 05 01 00 22 03
关闭所有条码	02 00 01 05 00 04 20 00 02 00 22 03
开启所有条码	02 00 01 05 00 04 20 00 02 01 23 03

2) 相同条码读取延时

功能说明：

该指令用来配置连续模式下的间隔时间，

当识别模式为连续模式时，该时间为扫码成功后到下一次开启扫码的间隔时间（默认为 500ms）。

设置选项	十六进制数完整指令
0ms	02 00 01 05 00 04 22 00 00 00 22 03
100ms	02 00 01 05 00 04 22 00 00 01 23 03
200ms	02 00 01 05 00 04 22 00 00 02 20 03
300ms	02 00 01 05 00 04 22 00 00 03 21 03
400ms	02 00 01 05 00 04 22 00 00 04 26 03
500ms	02 00 01 05 00 04 22 00 00 05 27 03
1s	02 00 01 05 00 04 22 00 00 0A 28 03
2s	02 00 01 05 00 04 22 00 00 14 36 03

3) 补光亮度

设置选项	十六进制数完整指令
关闭补光	02 00 01 05 00 04 03 00 00 00 03 03
低亮度	02 00 01 05 00 04 03 00 00 01 02 03
中亮度 (默认)	02 00 01 05 00 04 03 00 00 02 01 03
高亮度	02 00 01 05 00 04 03 00 00 03 00 03

4) 波特率设置

切换波特率，重新上电后生效。

设置选项	十六进制数完整指令
2400	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 00 00 00 BE 03
4800	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 01 00 00 BF 03
9600	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 02 00 00 BC 03
19200	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 03 00 00 BD 03
38400	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 04 00 00 BA 03
57600	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 05 00 00 BB 03
115200 (默认)	02 00 01 07 00 00 B8 00 00 06 00 00 B8 03

字符表

十进制	十六进制 (HEX)	字符
33	21	!
34	22	"
35	23	#
36	24	\$
37	25	%
38	26	&
39	27	'
40	28	(
41	29	)
42	2A	*
43	2B	+
44	2C	,
45	2D	-
46	2E	.
47	2F	/
48	30	0
49	31	1
50	32	2
51	33	3

52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;
60	3C	<
61	3D	=
62	3E	>
63	3F	?
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G
72	48	H

73	49	I
74	4A	J
75	4B	K
76	4C	L
77	4D	M
78	4E	N
79	4F	O
80	50	P
81	51	Q
82	52	R
83	53	S
84	54	T
85	55	U
86	56	V
87	57	W
88	58	X
89	59	Y
90	5A	Z
91	5B	[
92	5C	\
93	5D	]

94	5E	^
95	5F	_
96	60	`
97	61	a
98	62	b
99	63	c
100	64	d
101	65	e
102	66	f
103	67	g
104	68	h
105	69	i
106	6A	j
107	6B	k
108	6C	l
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	o
112	70	p
113	71	q
114	72	r

115	73	s
116	74	t
117	75	u
118	76	v
119	77	w
120	78	x
121	79	y
122	7A	z
123	7B	{
124	7C	
125	7D	}
126	7E	~

规格如有更改，恕不另行通知